GRUPO 8

En esta segunda entrega profundizaron el trabajo sobre el dataset **Delivery Market Argentina**, seleccionado por el equipo en la instancia anterior. El notebook incluye el análisis exploratorio, la limpieza de los datos, análisis univariados, bivariados y multivariados, el planteamiento de cuatro hipótesis y distintas visualizaciones orientadas a su evaluación.

En términos generales, la entrega **cumple con la consigna** y presenta un desarrollo ordenado, fundamentado y acompañado por interpretaciones que permiten comprender los resultados obtenidos.

Análisis exploratorio y calidad de los datos: La exploración inicial permite reconocer adecuadamente la estructura del dataset, compuesto por 3.500 registros y 16 variables. Se verificaron los tipos de datos, los valores faltantes, la existencia de registros duplicados y las principales estadísticas descriptivas.

Se valora que no se hayan limitado a ejecutar funciones, sino que expliquen qué información aporta cada resultado. También es acertado que conserven una copia del dataset original antes de comenzar las transformaciones.

La descripción del origen sintético del dataset resulta clara. El grupo reconoce que los resultados permiten demostrar procedimientos de análisis y modelado, pero que no deben interpretarse como evidencia del funcionamiento real del mercado de delivery en Argentina.

Limpieza de los datos: La limpieza se encuentra correctamente documentada. Se estandarizaron las distintas denominaciones de las aplicaciones y ciudades, verificando además que las transformaciones no modificaran la cantidad total de registros.

El tratamiento de los valores faltantes también está bien fundamentado. En las variables categóricas se incorporó la categoría "*No informado*", mientras que los valores ausentes de las variables numéricas se conservaron hasta poder definir un criterio acorde con el objetivo del proyecto.

Es especialmente positivo que hayan diferenciado los **valores atípicos** de los **datos erróneos**. La identificación mediante el rango intercuartílico permite reconocer observaciones extremas, pero el equipo evita eliminarlas automáticamente y propone analizar posteriormente su influencia sobre los resultados y los modelos.

Análisis univariado: Los análisis univariados permiten comprender la distribución de los montos y la frecuencia de los tipos de comida. La interpretación de los montos es adecuada: r***elacionan la diferencia entre la media y la mediana con la asimetría positiva de la distribución y reconocen la influencia de los pedidos de mayor importe.***

También es correcta la lectura del gráfico por tipo de comida. Aunque la comida árabe presenta la mayor frecuencia, el grupo advierte que las diferencias porcentuales son reducidas y evita afirmar que existe una categoría claramente predominante.

Análisis bivariado y multivariado: El análisis del monto según el tipo de cliente se encuentra bien planteado. La comparación incluye media, mediana, dispersión y cantidad de observaciones, y la conclusión reconoce que las diferencias entre clientes Standard y PRO son pequeñas.

El análisis de la relación entre distancia y tiempo de entrega constituye una de las fortalezas de la entrega. El grupo no se limita a calcular la correlación sobre todos los pedidos, sino que realiza un análisis de sensibilidad dentro de los límites establecidos mediante `IQR`. La disminución de la correlación de `0,8805` a `0,5264` permite mostrar concretamente cómo las observaciones extremas influyen sobre la intensidad de una relación estadística.

También resulta pertinente comparar el uso de promociones mediante porcentajes dentro de cada aplicación. Esto evita que la diferencia en la cantidad total de pedidos de cada plataforma distorsione la comparación.

En el análisis multivariado se incorporan conjuntamente el monto, el tipo de cliente y la franja horaria. La interpretación es prudente: ***se describen las diferencias observadas, pero se reconoce que no puede afirmarse que exista una interacción estadísticamente significativa sin realizar un análisis adicional*.**

Planteamiento y evaluación de las hipótesis: Las cuatro hipótesis se encuentran relacionadas con las variables analizadas y cuentan con gráficos o tablas que permiten abordarlas. También se valora la distinción entre resultados descriptivos y evidencia estadística.

La segunda hipótesis está especialmente bien desarrollada. La prueba de chi-cuadrado se aplica e interpreta correctamente: el grupo señala que no se obtuvo evidencia estadística suficiente para afirmar una asociación entre la aplicación y el uso de promociones, sin confundir este resultado con una demostración de independencia.

Como aspecto a mejorar, las hipótesis 1 y 4 podrían formularse con mayor precisión.

En **la hipótesis 1**, indicar solamente que los pedidos con y sin promoción “presentan diferencias” resulta demasiado amplio. Sería conveniente anticipar el sentido de la relación esperada. Por ejemplo: ***Los pedidos con promoción presentan un monto promedio menor que los pedidos sin promoción*.**

Asimismo, frente a una diferencia de apenas `1,83 %`, sería más preciso concluir que se observó una **diferencia descriptiva pequeña**, pero que no puede determinarse si es estadísticamente significativa sin una prueba adicional.

La **hipótesis 4** también podría explicitar mejor la relación esperada entre el tipo de cliente, la franja horaria y el monto. El análisis realizado es pertinente, pero su formulación debería permitir establecer con claridad qué resultado confirmaría o no la hipótesis.

Conclusión: La conclusión recupera adecuadamente el proceso de limpieza, los principales resultados del análisis y las limitaciones del dataset. También establece una continuidad coherente con la próxima etapa al proponer un posible problema predictivo relacionado con los tiempos de entrega. Para avanzar hacia el modelado, será importante transformar esa posibilidad en un objetivo preciso. Si se decide predecir el tiempo de entrega, deberán definir:

- cuál será la variable objetivo;
- qué variables estarán disponibles al momento de efectuar la predicción;
- cómo tratarán los valores faltantes;
- qué métricas utilizarán para comparar los modelos;
- cómo evitarán utilizar información que solamente se conoce después de finalizada la entrega.

Ajustes de presentación: Antes de la próxima entrega, se recomienda:

- Reformular con mayor precisión las hipótesis 1 y 4.
- Revisar la conclusión de la hipótesis 1 para no interpretar una diferencia pequeña como confirmación suficiente.
- Eliminar la celda vacía titulada “Interpretación del gráfico” en el análisis de distancia y tiempo.
- Quitar la interpretación repetida del gráfico de promociones.
- Completar o retirar los textos de plantilla que aparecen en la sección correspondiente a la siguiente entrega.

En síntesis, presentaron una entrega completa y bien fundamentada. Se observa una buena evolución desde la exploración inicial hacia un análisis más crítico, en el que las decisiones de limpieza se justifican y las conclusiones se vinculan con evidencia cuantitativa. Los ajustes señalados permitirán precisar las hipótesis y preparar una base metodológica más sólida para la aplicación y comparación de modelos. ¡**Muy buen trabajo**!